

第 4 章-单层网络-回归-5 个习题

《深度学习基础》课程小组

2026 年 3 月 2 日

4.1 (★) 考虑由

$$E(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N [y(x_n, \mathbf{w}) - t_n]^2 \quad (1.2)$$

给出的平方和误差函数，其中函数 $y(x, \mathbf{w})$ 由多项式

$$y(x, \mathbf{w}) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x^2 + \cdots + w_M x^M \quad (1.1)$$

给出。证明最小化该误差函数的系数 $\mathbf{w} = \{w_i\}$ 由以下线性方程组的解给出：

$$\sum_{j=0}^M A_{ij} w_j = T_i \quad (4.53)$$

其中

$$A_{ij} = \sum_{n=1}^N (x_n)^{i+j}, \quad T_i = \sum_{n=1}^N (x_n)^i t_n. \quad (4.54)$$

这里下标 i 或 j 表示分量的索引，而 $(x)^i$ 表示 x 的 i 次幂。

4.2 (★) 写出类似于

$$\sum_{j=0}^M A_{ij} w_j = T_i \quad (4.53)$$

的一组耦合线性方程，这些方程由最小化误差函数

$$\tilde{E}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N [y(x_n, \mathbf{w}) - t_n]^2 + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \quad (1.4)$$

中给出的正则化平方和误差函数的系数 w_i 所满足。

4.4 (★★★) 证明矩阵

$$\Phi(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \quad (4.59)$$

将任意向量 $\mathbf{v}$ 投影到由 Φ 的列张成的空间上。利用此结果证明，最小二乘解

$$\mathbf{w}_{ML} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \mathbf{t} \quad (4.14)$$

对应于向量 $\mathbf{t}$ 到流形 $\mathcal{S}$ 上的正交投影，如图 4.3 所示。

4.8 (★) 考虑将单个目标变量 t 的平方损失函数

$$\mathbb{E}[L(t, f(\mathbf{x}))] = \iint [f(\mathbf{x}) - t]^2 p(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x} dt. \quad (4.35)$$

推广到由向量 $\mathbf{t}$ 描述的多个目标变量，其形式为

$$\mathbb{E}[L(\mathbf{t}, \mathbf{f}(\mathbf{x}))] = \iint \|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{t}\|^2 p(\mathbf{x}, \mathbf{t}) \, d\mathbf{x} \, d\mathbf{t}. \quad (4.64)$$

使用变分法，证明使该期望损失最小化的函数 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 由下式给出

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{\mathbf{t}}[\mathbf{t}|\mathbf{x}]. \quad (4.65)$$

4.12 (★★) 考虑在

$$\mathbb{E}[L_q] = \iint |f(\mathbf{x}) - t|^q p(\mathbf{x}, t) \, d\mathbf{x} \, dt. \quad (4.40)$$

给出的 L_q 损失函数下回归问题的期望损失。写出 $y(\mathbf{x})$ 必须满足以最小化 $\mathbb{E}[L_q]$ 的条件。证明，对于 $q = 1$ ，该解代表条件中位数，即函数 $y(\mathbf{x})$ 使得 $t < y(\mathbf{x})$ 的概率质量与 $t \geq y(\mathbf{x})$ 的概率质量相同。还证明，当 $q \rightarrow 0$ 时，最小期望 L_q 损失由条件众数给出，即由函数 $y(\mathbf{x})$ 等于使每个 $\mathbf{x}$ 的 $p(t|\mathbf{x})$ 最大化的 t 值给出。